МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. РАЗЗАКОВА

ТОКМОКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра: «Программное обеспечение компьютерных систем»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Компьютерная графика»

для студентов специальности 552801.04- «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Токмак 2011 г.

Данные методические указания - обеспечивают методическую поддержку лабораторных занятий по компьютерной графике. С его помощью можно самостоятельно освоить наиболее распространенный современный графический редактор векторной графики CorelDRAW.

Оглавление

Лабораторная работа №1. Дополнительные примитивы 4

Лабораторная работа №2. Редактирование узлов....8

Лабораторная работа №3 Построение произвольных кривых 12

Лабораторная работа №4 Построение и редактирование кривых 15

Лабораторная работа №5 Построение чертежей 18

Лабораторная работа №6 Основы работы с текстом....23

Лабораторная работа №7 Дополнительные эффекты 27

Лабораторная работа №1. Дополнительные примитивы

Цель лабораторной работы – освоение студентами интерфейса программы CorelDRAW, овладение основными принципами работы с инструментами и настройка программы под нужды конкретного пользователя и конкретной программы. Студенты должны научиться:

- ✓ оптимизировать программу для решения прикладных задач;
- ✓ освоить построение дополнительных примитивов программы: многоугольника, спирали, разлинованной бумаги, совершенных форм и текста;
- ✓ научится, используя панель свойств, точно ориентировать дополнительные фигуры на рабочем поле и задавать их точные размеры.

Краткие теоретические сведения CorelDraw.

CorelDraw — один из лучших представителей векторных графических редакторов. Свойства и возможности этой программы позволяют работать с формой изображения: сжатие, растяжение, изменения размера и т. д.

Основные преимущества CorelDRAW заключаются в следующем: файл векторного редактора обладает сравнительно небольшим размером, каждый элемент изображения можно отдельно редактировать, получается хорошее качество печати, высокий уровень точности, легко можно экспортировать векторное изображение в растровое.

Недостатки CorelDRAW заключаются прежде всего в том, что он не подходит для хранения аналоговых изображений, в частности фотографий. В векторном формате задавать такие изображения математически было бы неудобно. Обратная ситуация с чертежами и рисунками, в этом случае показано применение CorelDRAW.

Дополнительные инструменты панели Toolbox

1. Запустите программу удобным для Вас способом (через кнопку быстрого запуска, через кнопку **Пуск**)
2. Выберите инструмент Многоугольник (Polygon) на панели инструментов. Установите в поле Number of Points on Polygon количество вершин равным 6-ти. Переключите тип многоугольника на Star. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нарисуйте на рабочем поле многоугольник.
3. Установите его в позицию с координатами 100 на 150
4. Правой кнопкой щёлкните по голубому цвету
5. Выберите инструмент Обводка (Outline) и откройте соответствующую панель. Выберите на ней обводку в 16 пунктов
6. Создайте вокруг звезды прямоугольник и подровняйте его по центру звезды. Сверху и снизу нарисуйте голубые прямоугольники. У Вас получится флаг Израиля

7. Создайте многоугольник с 30-ю вершинами. Поэкспериментируйте с различными настройками на панели свойств, особенно с Sharpness of Polygon
8. Выберите инструмент Pick. Нажмите кнопку Options на панели свойств и в открывшемся окне выберите настройку свойств многоугольника (Toolbox\Polygon Tool)
9. Посмотрите, чем отличаются три режима многоугольников в окне просмотра при количестве вершин 12. Разберитесь в назначении движка Sharpness
10. Выберите инструмент Спираль (Spiral)
11. На панели свойств устанавливайте различные параметры в полях Плотность спирали (Spiral Revolutions), Симметричная спираль и Логарифмическая спираль (Symmetrical Spiral, Logarithmic Spiral), Увеличение расстояния между витками (Spiral Expansion Factor). Для различных параметров начертите различные спирали (сначала устанавливаются параметры, а потом чертится спираль).
12. Выберите инструмент Разлинованная бумага (Graph Paper)
13. В поле Количество рядов и колонок (Graph Paper Columns and Rows) задайте цифры 8 и 8. Нарисуйте на рабочем поле разлинованную бумагу
14. Перетаскиванием цветов окрасьте полученную фигуру в шахматном порядке
15. Изучите самостоятельно возможности инструментов Совершенная форма (Perfect Shape)
16. Выберите инструмент Текст (Text)
17. Щёлкните мышкой где-нибудь на рабочем поле. В поле Список шрифтов (Font List) выберите шрифт, поддерживающий русское начертание и наберите строчку ТРИ ПЕСНИ
18. Протягиванием мыши выделите набранные слова и, если возможно, придайте им полужирное начертание кнопкой полужирный (Bold). Вы создали текст вида Artistic Text
19. Не отключая, инструмент под набранными словами вытяните прямоугольник. Это поле для другого вида текста – Paragraph Text
20. Нажмите клавишу Редактор текста (Edit Text). Его возможности похожи на возможности Текстового редактора Word
21. Наберите в редакторе стихотворение Жуковского, приведённое ниже

«Споёт ли мне песню весёлую скальд?» -
Спросил, озираясь, могучий Освальд.
И скальд выступает на царскую речь,
Под мышкою арфа, на поясе меч;

«Три песни я знаю: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;
Ты сам её в лесе дремучем сложил;
Та песня: *отца моего ты убил.*

Есть песня другая: ужасна она;
И мною под бурей ночной сложена;
Пою её ранней и поздней порой;

И песня та: *бейся, убийца, со мной!»*

Он в сторону арфу, и меч наголо;

И бешенство грозные лица зажгло;

Запрыгали искры по звонким мечам –

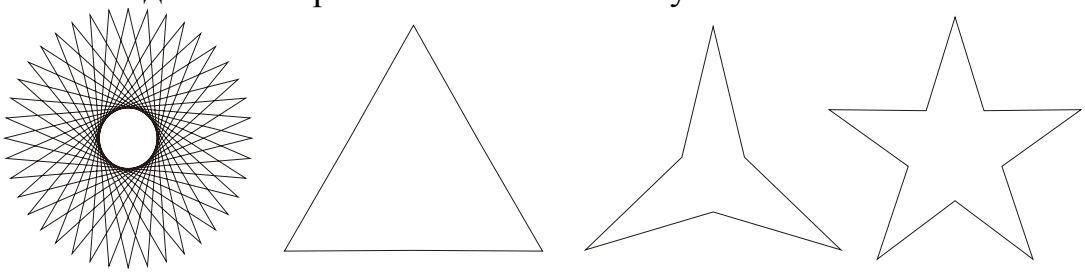
И рухнул Освальд – голова пополам.

«Раздайся ж, последняя песня моя;
Ту песню и утром и вечером я
Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: *убийца повержен в крови»*

22.Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить отредактированный текст в текстовую область
23.Подкорректируйте ширину и высоту текстовой области чтобы стихотворение как раз вписывалось в неё
24.Перетаскиванием выровняйте два вида текста, чтобы получилось законченное литературное произведение
25.Попробуйте раскрасить текст, в какой либо цвет

Варианты заданий к лабораторной работе №1

1. Создайте изображённые ниже многоугольники



2. Нарисуйте изображение флага США (семь красных полос на белом фоне, левом верхнем углу синий прямоугольник с 50-ю белых пятиконечных звёздочек, расположенных в шахматном порядке)
3. Нарисуйте флаг Турции (на красном фоне слева полумесяц белого цвета, обращённый вырезом вправо, в центре - белая, пятиконечная звёздочка).
4. Нарисуйте флаг Ирака (три широкие полосы: сверху – красная, в центре – белая, снизу – чёрная на белой полосе в центре рядом три зелёные, пятиконечные звезды)
5. Нарисуйте флаг Панамы (четыре прямоугольника в шахматном порядке, левый верхний и правый нижний – белые, левый нижний – синий, правый верхний – красный, в левом верхнем - синяя, пятиконечная звезда, в правом нижнем – красная, пятиконечная звезда).

Задание к работе и порядок выполнения:

- Создать и нарисовать изображения для заданных вариантов.

- Выполнить задание, используя программу CorelDRAW.
- Ознакомится с программой CorelDRAW.
- Продемонстрировать работу на ПК для заданного варианта.

Домашняя подготовка. Для лабораторной работы:

- Изучить (по литературе) тему - инструменты панелей CorelDRAW.
- Подготовить ответы на контрольные вопросы для предыдущей лабораторной работы.

Форма отчёта и порядок защиты. Студент должен:

- Представить отчёт о проделанной работе. В отчёт должны входить ответы на контрольные вопросы и выполненные лабораторные задания;
- Выполнить дополнительный вариант задания по указанию преподавателя.

Контрольные вопросы:

1. Начиная, с какого количества вершин, активизируется кнопка Star на панели свойств?
2. Какое минимальное количество вершин может быть у многоугольника?
3. Какое максимальное количество вершин у многоугольника поддерживает программа CorelDRAW?
4. Можно ли применять новые установки параметров на панели свойств к уже созданным многоугольникам?
5. Можно ли применять новые установки параметров на панели свойств к уже созданным объектам типа Spiral и Graph Paper?
6. Все ли шрифты CorelDRAW поддерживают режимы *курсива* и полужирного начертания?

Список использованных источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
4. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.
5. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках)

Дополнительная литература

1. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
2. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
3. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996

Лабораторная работа №2. Редактирование узлов

Цель лабораторной работы – приобретение навыков построения редактирования узлов произвольной кривой и, тем самым, приобретение навыков создания фигур любой сложности. Студенты должны научится:

- ✓ работать инструментом Shape;
- ✓ различать виды узлов и использовать возможности каждого вида в своих рисунках;
- ✓ используя панель свойств, настраивать параметры этих инструментов.

Краткие теоретические сведения инструмента Shape.

Зачастую для придания кривой желаемой формы требуется разместить на ней новые узлы. Простейший способ добиться этого — выполнить двойной щелчок указателем инструмента Shape (Форма) в тон точке кривой, где должен появиться новый узел. После двойного щелчка вновь созданный узел выделяется, и можно назначить ему нужный тип (точка перегиба, сглаженный или симметричный) с помощью соответствующих кнопок панели атрибутов или команд контекстного меню.

Если выделить существующий узел кривой и щелкнуть на панели атрибутов на кнопке со знаком «плюс», новый узел будет создан точно в середине сегмента, предшествующего выделенному узлу, причем оба узла (и ранее существовавший, и вновь созданный) окажутся выделенными. Повторный щелчок на кнопке добавления узлов приведет к появлению еще двух новых узлов.

Чтобы удалить узел кривой, достаточно выделить его и нажать клавишу Del или щелкнуть на кнопке удаления узлов на панели атрибутов. Точно так же удаляется и совокупность одновременно выделенных узлов.

Одиночный узел можно удалить, не выделяя его, двойным щелчком на нем указателем инструмента Shape (Форма).

Инструмент SHAPE

1. Нарисуйте на листе прямоугольник

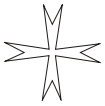
2. Выберите инструмент Shape (Форма) и, схватившись за один из углов, перетяните его, куда-нибудь. Углы прямоугольника скруглятся
3. Нарисуйте Многоугольник и опять попробуйте двигать инструментом Shape его узлы. Что у Вас получилось?
4. Щёлкните в любом месте на стороне многоугольника и нажмите кнопку «+» на панели свойств. Получится ещё один узел. Перетяните его на новое место.
5. Наберите слово «достопримечательности» и включите инструмент Shape
6. Удерживая, нажатой клавишу Shift выделите узлы возле букв: д**о**сто**п**рим**е**чат**е**льн**о**сти, потом поднимите эти буквы немного вверх
7. Аналогично выделите буквы: до**с**топ**р**име**ч**ате**л**ьно**с**ти, и поднимите эти буквы ещё выше
8. Выделите буквы: дос**т**опр**и**меч**а**тел**ь**нос**т**и, и поднимите эти буквы на уровень букв из пункта 6. У Вас получится текст, расположенный волной
9. Очистите лист
10. Нарисуйте на листе прямоугольник и щёлкните по кнопке Convert To Curves (Преобразовать в кривую). После этого прямоугольник утратит свои свойства и превратится в обычную кривую
11. Добавьте узел на одной из сторон прямоугольника и перетяните его наружу
12. Наберите несколько букв шрифтом 100 и преобразуйте их в кривые командой Arrange/Convert To Curves (Размещение/Преобразовать в кривые)
13. Инструментом Shape «испортите» текст
14. Кнопкой Add Node(s) добавляйте узлы где необходимо
15. Кнопкой Delete Node(s) удаляйте узлы, которые не нужны

Типы узлов

1. Нарисуйте две прямые линии в виде буквы V
2. Инструментом Shape выделите последний узел ломанной и нажмите кнопку Convert Line To Curve (Преобразовать прямую в кривую). В результате второй узел станет узлом типа: *острый узел прямой*
3. Перетащите нижнюю контрольную точку направо
4. Нажмите кнопку Make Node Smooth (Сделать узел гладким). В результате узел превратится в *гладкий узел прямой*
5. Щёлкните по кнопке Convert Line To Curve. Узел превратится в *гладкий узел кривой*
6. Перетяните верхнюю контрольную точку налево
7. Щёлкните по кнопке Make Node Symmetrical (Сделать узел симметричным). Узел станет *симметричным узлом кривой*
8. Щёлкните по кнопке Make Node A Cusp (Сделать узел острым). Узел превратится в *острый узел кривой*
9. Перетащите правую контрольную точку вниз

10.Обводя всю кривую рамкой выделите все узлы и щёлкните по кнопке Convert Curve To Line (Преобразовать кривую линию в прямую). Кривая примёт первоначальный вид
11.Преобразовав часть ломаной в кривую можно легко перетаскивать инструментом Shape сегменты, изменяя их кривизну
12.Нарисуйте, например инструментом Freehand, две незамкнутые кривые линии с любым числом сегментов
13.Выделите обе кривые и нажмите клавишу Combine (Комбинировать)
14.Выделите конечные узлы на обоих кривых инструментом Shape и нажмите кнопку Auto-Close Curve (Автозамыкание кривой)
15.Нажмите один раз отмену
16.Теперь нажмите кнопку Extend Curve to Close (Дополнить кривую до замкнутой)
17.Нажмите один раз отмену
18.Нажмите кнопку Join Two Nodes (Соединение двух узлов)
19.Нажмите один раз отмену
20.Дайте команду Arrange/Close path и испробуйте все четыре способа соединения кривых
21.Выделите любой узел, ни нажмите кнопку Break Curve (Разбить кривую)
22.Очистите лист, нарисуйте прямоугольник и превратите его в кривую
23.Выделите все узлы и преобразуйте прямоугольник в кривые линии
24.Выделите два соседних узла и нажмите кнопку Stretch and Scale Nodes (Растяжение и масштабирование узлов). Теперь можно ухватившись за маркеры изменять масштаб и расположение узлов
25.Нажмите кнопку Rotate and Skew Nodes (Вращение и наклон узлов). Теперь можно вращать и наклонять часть кривой
26.Попробуйте перемещать выделенные узлы с нажатой и отпущенной кнопкой Elastic Mode (Эластичная нить)
27.Кнопка Align Nodes (Выравнивание узлов) позволяет выравнивать узлы по вертикали и по горизонтали

Варианты заданий к лабораторной работе №2



1. Изменяя многоугольник, создайте фигуру инструментом Shape, изображённую на рисунке:
2. Преобразовав прямоугольник в кривую, превратите его в букву Е, потом скопируйте и превратите в «улучшенную» букву **Е**

3. Не преобразовывая многоугольник в кривую, превратите пятиугольник в фигуру, показанную на рисунке

4. Нарисуйте и отредактируйте набросок головы собаки, показанную на рисунке

5. Попробуйте нарисовать и отредактировать рисунок лошади, показанный ниже

Задание к работе и порядок выполнения:

- Создайте фигуру инструментом Shape для заданных вариантов.
- Выполнить задание, используя программу CorelDRAW.
- Продемонстрировать работу на ПК для заданного варианта.

Домашняя подготовка. Для лабораторной работы:

- Изучить тему «Редактирование узлов».
- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Форма отчёта и порядок защиты. Студент должен:

- Предоставить отчёт о проделанной работе. В отчёт должны входить ответы на контрольные вопросы и текст программы с заданной целью;
- Выполнить дополнительный вариант задания по указанию преподавателя.

Контрольные вопросы:

7. Какую особенность имеет работа с многоугольниками инструментом Shape?
8. Чем визуально отличается гладкий узел от острого?
9. Чем визуально гладкий узел отличается от острого?
10. Чем визуально симметричный узел отличается от гладкого?
11. Чем отличаются друг от друга четыре способа замыкания кривых из пункта Arrange?

Список используемых источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,- 638 с.
3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
4. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.

Дополнительная литература

1. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках)

2. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
3. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
4. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996г.

Лабораторная работа №3 Построение произвольных кривых

Цель лабораторной работы – освоение студентами интерфейса программы CorelDRAW, овладение основными принципами работы с инструментами и настройка программы под нужды конкретного пользователя и конкретной программы. Студенты должны научится:

- ✓ оптимизировать программу для решения прикладных задач;
- ✓ освоить построение произвольных кривых линий с помощью инструментов Freehand, Bezier;
- ✓ научится, используя панель свойств, настраивать параметры этих инструментов.

Краткие теоретические сведения инструментов freehand и bezier

Инструмент Freehand (Произвольная кривая) преобразует траекторию перемещения мыши в кривую. При этом узлы и сегменты линии формируются автоматически в соответствии с параметрами настройки инструмента Freehand (Произвольная кривая), менять которые без особой нужды не следует. Применение таких планшетов резко повышает качество линий, построенных от руки инструментом Freehand (Произвольная кривая). В любом случае линии, построенные инструментом Freehand (Произвольная кривая), требуют последующей корректировки. Чтобы убедиться в этом и освоить попутно приемы работы с этим инструментом, выполним следующее упражнение.

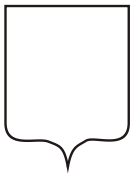
Работая с инструментом Bezier (Кривая Безьс), пользователь не пытается воспроизвести мышью строящуюся кривую линию. Вместо этого он задает положение узлов будущей кривой и получает возможность уже в процессе построения воздействовать на направляющие точки в каждом из них. Приемы работы этим инструментом сложнее и требуют для освоения некоторой тренировки, зато и результаты получаются намного лучше, чем при работе инструментом Freehand (Произвольная кривая) — это станет очевидно при выполнении следующего упражнения. Построение кривой инструментом Bezier (Кривая Безье) представляет собой последовательность циклов работы с каждым из узлов кривой. Цикл начинается с установки указателя инструмента в точку расположения будущего узла. Затем нажимается кнопка мыши, и, удерживая ее, пользователь уточняет положение направляющих точек, перетаскивая одну из них (вначале из узла,

а потом — вокруг него) мытью. По умолчанию создаются симметричные узлы, но если пользователь в момент отпускания кнопки мыши воспользуется клавишей-модификатором узла , будет создан сглаженный узел или точка излома. В момент отпускания кнопки мыши фиксируются тип узла и положение направляющих точек, после чего начинается цикл определения следующего узла. Для выхода из цикла следует нажать клавишу Пробел.

Инструменты freehand и bezier

1. Запустите программу
2. Командой File\Import добавьте в документ растровое изображение под именем Wilderne из папки Samples
3. Выберите инструмент Свободная рука (Freehand). С нажатой левой клавишей обведите фигуру человека. Контур замкните (вернитесь в исходную точку и отпустите клавишу, когда курсор поменяет свой вид)
4. Оттащите полученный контур в сторону от растрового изображения и сравните, насколько он соответствует оригиналу
5. Попробуйте изменить значение поля Сглаживание (Smoothing), и сделайте ещё одну обводку
6. Сохраните свой документ на жёстком диске для дальнейшего использования (не забудьте его имя, он пригодится для дальнейшего редактирования)
7. Создайте новый документ
8. Для рисования прямых линий инструментом Freehand необходимо щёлкнуть в начальной точке, вытянуть отрезок необходимой длины и под необходимым углом и щёлкнуть ещё раз в конечной точке
9. Для рисования ломанной линии необходимо после щелчка в конечной точке щёлкнуть ещё раз вблизи конечной точки, и потом вытягивать новый отрезок
10. Используя возможности инструмента Freehand по рисованию ломаных, нарисуйте лист клёна с канадского флага, показанный рядом. У вас не получится сразу ровный кленовый лист, поэтому, не выключая инструмента, подведите курсор к неправильно расположенному узлу и перетащите его в нужное место. Закрасьте лист красным цветом

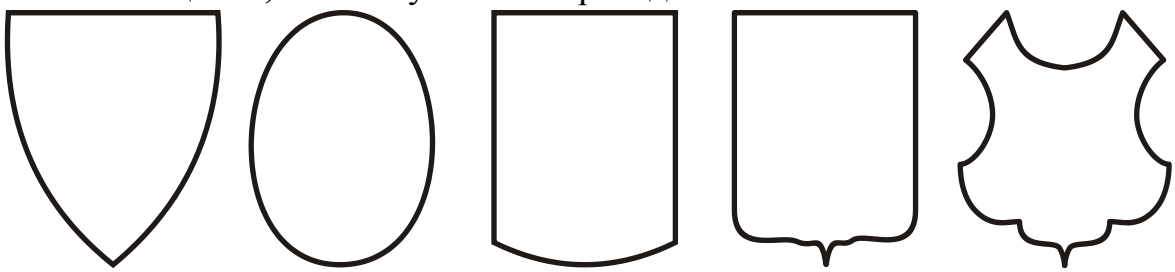
11. Нарисуйте вокруг прямоугольник, выровняйте его по положению листа клёна и добавьте по бокам два красных вертикальных прямоугольника. У Вас получится флаг Канады
12. Выберите инструмент Безье (Bezier).
13. Поупражняйтесь немного в построении кривых этим инструментом. Попробуйте построить этим инструментом изображение щита на гербах городов, показанное рядом



14. Аналогично инструменту Freehand, если подвести курсор к уже созданному узлу, то можно изменить его положение и кривизну примыкающих к нему сегментов кривой, манипулируя управляющими точками (на концах пунктирных линий)
15. Если необходимо закрыть полученную кривую прямым сегментом, то можно воспользоваться кнопкой Auto-Close Curve
16. Сохраните полученную фигуру в Вашу папку
17. Выберите инструмент Pick и уберите все выделения объектов
18. Нажмите кнопку Options на панели свойств и выберите страничку Toolbox\ Freehand/Bezier
19. Параметр Auto-join позволяет изменить радиус авто определения конца кривой

Контрольные задания

1. Создайте любым из изученных сегодня инструментов изображённые ниже типы щитов, используемых в геральдике:



Варяжский **Итальянский** **Испанский** **Французский** **Немецкий**

2. Создайте любым из изученных сегодня инструментов профиль (вид сбоку) лица человека
3. Сделайте инструментом Freehand обводку тела кентавра в рисунке A_Private из папки Samples

Задание к работе и порядок выполнения:

- Создать изображение любым из высшее указанных инструментов, для заданных вариантов.
- Выполнить задание, используя программу CorelDRAW.
- Продемонстрировать работу на ПК для заданного варианта.

Домашняя подготовка. Для лабораторной работы:

- Изучить (по литературе) тему.
- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Форма отчёта и порядок защиты. Студент должен:

- Предоставить отчёт о проделанной работе. В отчёт должны входить ответы на контрольные вопросы и текст программы с заданной целью;

- Выполнить дополнительный вариант задания по указанию преподавателя.

Контрольные вопросы

1. Какая информация появляется на строке состояния при рисовании инструментом Freehand прямой линии?
2. Как влияет параметр Freehand smoothing в окне настройки свойств инструментов на вычерчиваемую кривую?
3. Чем отличается рисование кривой линии от рисования прямой линии инструментом Freehand?
4. Можно ли увидеть получающуюся линию на этапе построения при использовании инструмента Bezier?
5. Можно ли редактировать кривую на этапе её построения?

Список используемых источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
4. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.

Дополнительная литература

1. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках)
2. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
3. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
4. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996

Лабораторная работа №4 Построение и редактирование кривых

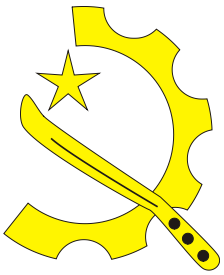
Цель лабораторной работы – освоение студентами интерфейса программы CorelDRAW, овладение основными принципами работы с инструментами и настройка программы под нужды конкретного пользователя и конкретной программы. Студенты должны научится:

- ✓ оптимизировать программу для решения прикладных задач;
- ✓ освоить построение произвольных кривых линий с помощью инструментов Pen, Polyline, 3 Point Curve;
- ✓ научится, используя панель свойств, настраивать параметры этих инструментов.

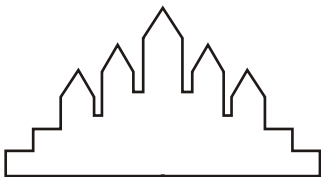
Краткие теоретические сведения инструментов pen, polyline и 3 point curve

Инструменты pen, polyline и 3 point curve

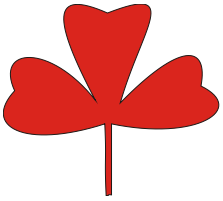
1. Запустите программу
2. Выберите на панели инструмент Ручка (Pen). Работа с этим инструментом похожа на работу с инструментом Bezier, но добавлен ряд улучшений:
3. Создаваемый сегмент доступен для предварительного просмотра;
4. Можно менять свойства уже созданных сегментов при помощи панели свойств;
5. Можно добавлять и удалять узлы на кривой, не прерывая процесса создания кривой (для добавления узла надо перевести указатель на сегмент и когда рядом появится значок с плюсом, щёлкнуть левой клавишей. Для удаления надо навести указатель на лишний узел и при появлении значка с минусом, щёлкнуть левой клавишей);
6. Для редактирования созданного узла необходимо нажать клавишу Ctrl, и, подведя стрелку к узлу, перетянуть его на новое место
7. Заканчивать создание кривой необходимо нажатием клавиши Enter, Esc или двойным щелчком левой кнопки мыши
8. Новым инструментом нарисуйте изображённые рядом кривые и расположите их как показано на рисунке. Покрасьте всё жёлтым цветом



9. Добавьте сверху красный прямоугольник, а снизу чёрный. У Вас получится флаг Анголы
10. Выберите инструмент Ломанная (Polyline). Работа с этим инструментом похожа на работу с инструментом Freehand. Этот инструмент предпочтительней из-за ряда добавлений:
11. Нет необходимости для продолжения рисования кривой переходить в конечную точку. Рисование продолжается до двойного щелчка левой кнопкой мыши;
12. Если нажата клавиша Auto-Close Curve, то замыкание кривой происходит автоматически



13.Нарисуйте этим инструментом внутренность флага Камбоджи, показанное рядом. Закрасьте рисунок в жёлтый цвет. Заключите этот рисунок в красный прямоугольник

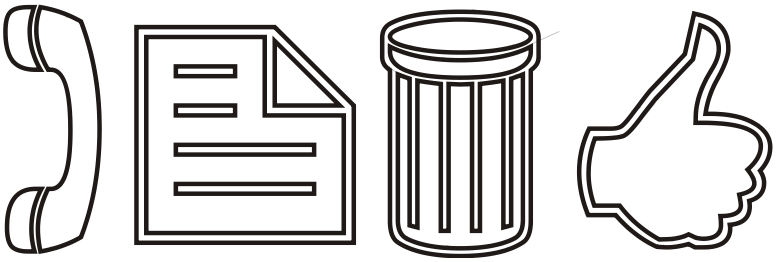


14.Попробуйте рисовать инструментом 3 Point Curve. Этот инструмент позволяет рисовать кривые по трём точкам. Этот инструмент наиболее подходит для рисования объектов с плавными линиями, объектов состоящих из дуг окружностей и т.п.

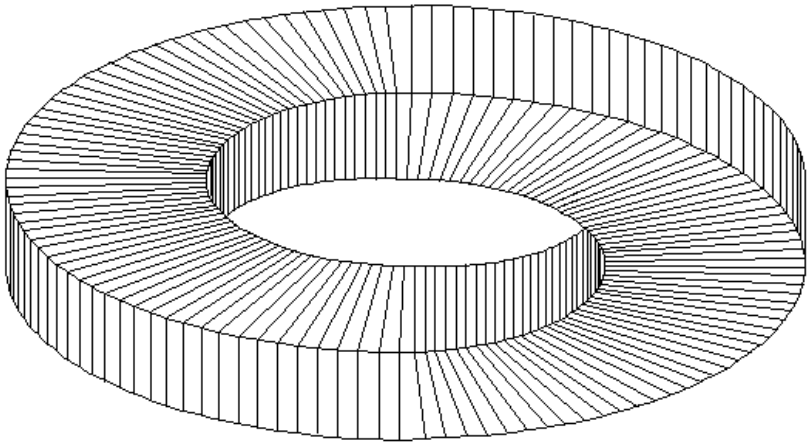
15.Нарисуйте инструментом 3 Point Curve цветок клевера, показанный рядом

Контрольные задания

1. Любым понравившемся Вам инструментом нарисуйте рисунки, показанные ниже



2. Любым понравившемся Вам инструментом нарисуйте рисунок, показанный ниже



Задание к работе и порядок выполнения:

- Создать изображение любым из высшее указанных инструментов, для заданных вариантов.
- Выполнить задание, используя программу CorelDRAW.
- Продемонстрировать работу на ПК для заданного варианта.

Домашняя подготовка. Для лабораторной работы:

- Изучить (по литературе) тему.
- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Форма отчёта и порядок защиты. Студент должен:

- Предоставить отчёт о проделанной работе. В отчёт должны входить ответы на контрольные вопросы и текст программы с заданной целью;
- Выполнить дополнительный вариант задания по указанию преподавателя.

Контрольные вопросы

1. Как влияет кнопка Preview Mode на режим рисования инструментом Pen?
2. Как влияет кнопка Auto Add-Delete на режим рисования инструментом Pen?
3. Как влияет кнопка Auto-Close Curve на режим рисования инструментом Polyline?
4. Для чего используются поле со списком Outline Stile Selector?

Список используемых источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
4. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.

Дополнительная литература

1. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках).
2. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
3. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
4. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996г.

Лабораторная работа №5 Построение чертежей

Цель лабораторной работы – приобретение основных навыков построения чертежей в программе CorelDraw, навыков построения выносных размерных и угловых линий. Студенты должны научится:

- ✓ использовать программу CorelDraw для построения простейших чертежей;
- ✓ строить выносные, угловые и размерные линии с помощью инструментов Dimension и Interactive Connector;
- ✓ используя панель свойств, настраивать параметры этих инструментов.

Краткие теоретические сведения

Некоторые классы объектов CorelDRAW используются главным образом при построении специальных изображений: чертежей, схем, диаграмм, блок-схем. Как правило, изображения такого рода строятся в соответствии с целой системой условностей, иногда даже регламентированной стандартами. Инструмент Dimension (Размерные линии) дает возможность воспользоваться не одним, а целой группой инструментов для нанесения на изображение различных размерных схем (состоящих из выносных линий, собственно размерной липни и размерной надписи) и выносных линий.

Инструмент dimension

6. Запустите программу
7. Нарисуйте на рабочем листе прямоугольник
8. Выберите на панели инструмент Размеры (Dimension).
9. На панели свойств нажмите кнопку Горизонтальный размер (Horizontal Dimension), если она не нажата
10. Щелкните в левом нижнем углу прямоугольника
11. Щёлкните в правом нижнем углу прямоугольника
12. отступите немного вниз от прямоугольника и третьим щелчком закончите построение размерной линии. У Вас получится размерная линия с указанием ширины прямоугольника
13. Нажмите кнопку Расположение текста (Text Position Drop Down) и выберите положение надписи посередине и внутри линии
14. Аналогично, ничего предварительно не переключая, попробуйте нарисовать размерную линию для левой высоты прямоугольника. Что у Вас получилось? Удалите полученную размерную линию
15. Нажмите на панели свойств кнопку Вертикальный размер (Vertical Dimension)
16. Теперь Вы легко сможете нарисовать вертикальную размерную линию
17. Нажмите кнопку Наклонный размер (Slanted Dimension)
18. Нарисуйте размерную линию для диагонали прямоугольника
19. Выберите на панели инструментов Угловой размер (Angular Dimension)
20. Щёлкните в левом нижнем углу прямоугольника
21. Щёлкните в левом верхнем углу прямоугольника
22. Щёлкните в правом нижнем углу прямоугольника

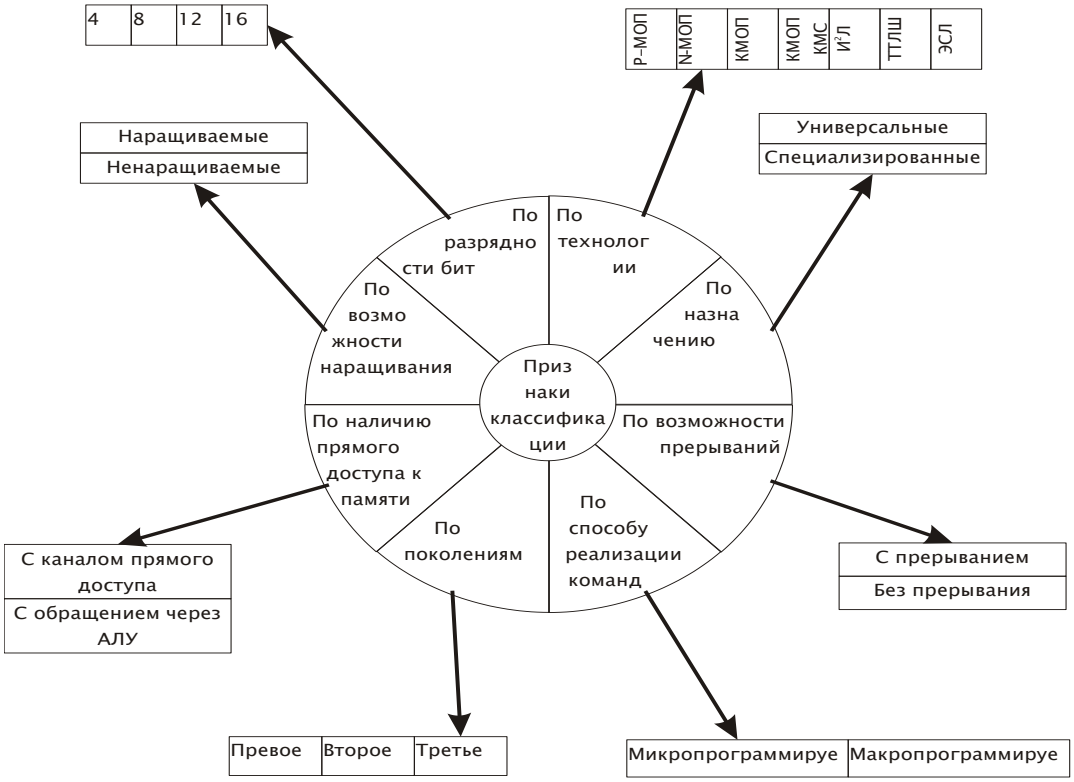
23.Переместите указатель туда, где у Вас будет располагаться размерная линия и щелчком закончите построение угловой размерной линии
24.Выделите нижнюю размерную линию инструментом Pick
25.В поле Prefix наберите слово Ширина=
26.Выделите боковую размерную линию и в поле Prefix наберите слово Высота=
27.Выделите диагональную размерную линию и в поле Prefix наберите слово Диагональ=
28.Выделите угловую размерную линию и в поле Prefix наберите слово Угол=
29.Опять выберите инструмент Dimension и на панели свойств нажмите кнопку Выноска (Callout)
30.щёлкните в любом месте внутри прямоугольника потом щёлкните где ни будь за пределами прямоугольника и, немного отступив, щёлкните ещё раз
31.Наберите слово Прямоугольник
32.Экспериментально выясните назначение остальных кнопок на панели свойств для инструмента Dimension

Инструмент interactive connector

1. Очистите рабочий лист
2. Нарисуйте на листе овал и под ним прямоугольник
3. Выберите инструмент Соединительная линия (Interactive Connector)
4. На панели свойств нажмите клавишу Прямая соединительная линия (Straight)
5. Переместите указатель на овал и, когда появится синий квадратик, нажмите левую клавишу мыши. Вытяните линию до прямоугольника и отпустите клавишу, когда появится синий квадратик
6. В поле End Arrowhead Selector выберите изображение стрелки
7. В поле Outline Width подберите толщину линии так, чтобы стрелку было хорошо видно
8. Попробуйте перемещать прямоугольник или овал по листу. Соединительная линия будет послушно следовать за фигурами
9. Выделите соединительную линию инструментом Pick и переключитесь на инструмент Interactive Connector
10.Нажмите кнопку Наклонная соединительная линия (Angled)
11.Поэкспериментируйте с полученными соединительными линиями

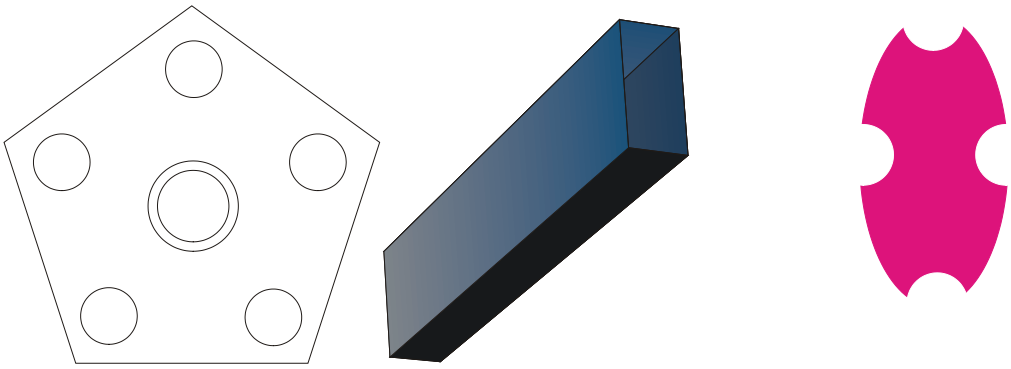
Контрольные задания

1. С помощью инструмента Interactive Connector нарисуйте



предложенную ниже схему классификации микропроцессоров по структурным признакам

2. Нанесите на показанные ниже детали основные размеры. На размерных линиях необходимо указать стрелки



Задание к работе и порядок выполнения:

- Используя панель свойств, настраивать параметры этих инструментов.
- Выполнить задание, используя программу CorelDRAW и с помощью инструментов Dimension и Interactive Connector.
- Продемонстрировать работу на ПК для заданного варианта.

Домашняя подготовка. Для лабораторной работы:

- Изучить (по литературе) тему «Построение чертежей».
- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Форма отчёта и порядок защиты. Студент должен:

- Предоставить отчёт о проделанной работе. В отчёт должны входить ответы на контрольные вопросы и текст программы с заданной целью;
- Выполнить дополнительный вариант задания по указанию преподавателя.

Контрольные вопросы

1. Как влияет кнопка Dynamic Dimensioning на поведение размерных линий?
2. Можно ли нарисовать размерную линию не привязанную к конкретному объекту?
3. Как сделать выносную линию пунктирной?
4. Как установить размерную линию точно между центрами фигур?
5. В каком поле можно изменить единицу измерения на размерных линиях?
6. пересчитывается ли расстояние при изменении единицы измерения?

Список используемых источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
4. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.
5. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках).

Дополнительная литература

1. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
2. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
3. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996

Лабораторная работа №6 Основы работы с текстом

Цель лабораторной работы – научить студентов создавать различные текстовые эффекты. Студенты должны научится:

- ✓ направлять текст по произвольным кривым;
- ✓ вписывать текст в произвольные векторные объекты;
- ✓ искривлять текст с помощью интерактивной оболочки.

Краткие теоретические сведения

Работа с текстом

1. Выберите инструмент Text (Текст) и растяните на рабочем поле рамку для будущего текста.
2. Наберите в рамке следующий текст:

В CorelDRAW различают два типа текстовых объектов. Первый называется ***Artistic text*** *(Фигурный текст) и предназначен для создания коротких надписей, заголовков, девизов и т.п., к которым можно применять различные специальные эффекты CorelDRAW.*

Второй вид текста – ***Paragraph text*** *(Простой текст) предназначен для работы с большими текстовыми объектами, как в обычном текстовом редакторе, например Microsoft Word.*

3. Нажмите кнопку Edit Text (Редактирование текста) и, выделив предварительно текст перетягиванием мыши, выберите понравившийся шрифт
4. Кнопкой ОК закройте окно
5. Наберите фигурным текстом следующее заглавие: **Основы работы с текстом**
6. Ещё раз щёлкнув по тексту, можно вывести маркеры вращения и наклона. Испробуйте маркеры в работе
7. Выделите текст и нажмите кнопку Format Text (Форматирование текста). Выберите вкладку Character (Символы). Здесь можно изменить размер и начертание текста, подчеркнуть или надчеркнуть его, изменить наклон отдельных букв. Испробуйте окно в работе
8. Выровнять текст можно на вкладке Paragraph в поле Alignment (Выравнивание) или на панели свойств
9. На вкладке Paragraph можно изменять расстояние между отдельными символами – кернинг, между словами – разрядка и между строками – интерлиньяж. Для этого служит список Spacing (Расстояние)
10. Выделите большой блок текста и перейдите к инструменту Shape. Перемещение стрелок, появившихся на экране, позволяет вручную изменять кернинг и интерлиньяж текста. Испробуйте в работе
11. Тем же инструментом можно вытаскивать отдельный символ из текста и произвольно его вращать

12.Остальные вкладки Format Text предназначены для профессиональной работы с текстом, наподобие больших текстовых редакторов
13.Нарисуйте произвольную линию и ещё одну пустую текстовую рамку. Щёлкните на нижнем боковом маркере заполненного блока и потом щёлкните на линии когда появится толстая стрелка.
14.Уменьшите размер заполненной рамки и понаблюдайте как текст перетекает на линию
15.Вокруг линии тоже появится рамка. Щёлкните на нижнем боковом маркере и укажите на пустую рамку. Лишний текст перетечет дальше в пустую рамку
16.Очистите лист для следующего задания

Эффекты для текста

Создание теней

1. Установите в поле Nudge Offset (Величина перемещения) значение 0,5 мм
2. Наберите шрифтом 100 текстовый заголовок: CorelDRAW
3. Клавишей + создайте копию надписи, нажмите клавишу Tab и раскрасьте её 10%-й заливкой
4. Два раза нажмите клавишу «стрелка вниз» и два раза клавишу «стрелка вправо»
5. Отмените перемещение тени
6. Уменьшите её приблизительно в 2 раза и щёлкните по ней ещё раз
7. Наклоните тень немного вправо

Выдавливание надписей

8. Уберите тень у надписи
9. Создайте вокруг надписи прямоугольник, чуть больше чем надпись и командой Arrange/Order/Back One передвиньте его на уровень ниже текста
10.Закрасьте прямоугольник 20%-м цветом
11.Выделите текст и создайте копию. Раскрасьте копию в белый цвет
12.Создайте ещё одну копию и закрасьте её под цвет прямоугольника
13.Клавишей Tab выделите чёрный текст и стрелочками передвиньте его на 0,5 мм вверх и 0,5 мм влево. Ориентируйтесь по надписям в строке состояния
14.Выделите белый текст и передвиньте его вниз и вправо на 0,5 мм. Получится рельефный текст
15.Увеличьте рисунок и выделите сначала текст под цвет фона, а затем чёрный текст
16.Дайте команду Arrange/Shaping/Trim (Размещение/Форма/Обрезка)
17.Выделите сначала текст под цвет фона, а потом белый текст и проделайте пункт 16
18.Удалите текст под цвет фона
19.Придайте прямоугольнику какую-либо текстурную заливку

Создание эмблем

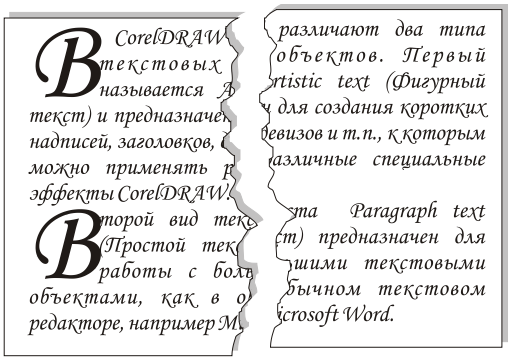
20.Наберите шрифтом 150 текстовый заголовок: CorelDRAW

21.Раскройте окно Outline Pen (Обводка) и задайте толщину контура 20 пунктов чёрного цвета
22.Кнопкой + создайте копию текста и задайте для него толщину контура 9 пунктов и цвет жёлтый
23.Установите флажок Behind fill (Под заливкой) и нажмите ОК
24.Выделенный текст залейте красным цветом
Расположение текста вдоль кривой
25.Создайте любую кривую линию
26.Подведите курсор к линии, и когда он изменит форму, щёлкните мышью
27.Наберите текст: *Расположение текста вдоль кривой.* Текст будет ползти вдоль линии, принимая её изгибы
28.Поэкспериментируйте с базовой кривой, изменяя её инструментом Shape (Форма)
29.Выделите текст и попробуйте менять шрифты
30.Наберите в виде Paragraph Text следующий отрывок: *Мощная горелка нагревает воздух в основании шара. Так как горячий воздух менее плотный, чем окружающий холодный воздух, то он поднимается, наполняя оболочку. Шар приобретает плавучесть, достаточную для поднятия корзины и пассажиров.*
31.Создайте спираль
32.Выполните команду Text/Fit Text To Path (Текст/Направить текст по кривой) и укажите на спираль
33.Сделайте спираль невидимой
34.Скопируйте текст в простой контейнер и поместите на него какой либо рисунок
35.Нажмите кнопку Wrap Paragraph Text (Обтекание текстом) и выберите из списка какой-либо способ обтекания
36.Попробуйте изменять текст, применяя к нему инструмент Interactive Envelope (Интерактивная оболочка)

Контрольные задания

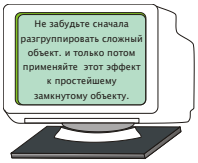
1. Создайте перерезанный текст, как показанно на рисунке:

2. Догадайтесь, как можно создать иллюзию порванного документа, как на рисунке снизу:



3. Нарисуйте печать, показанную ниже:

4. Нарисуйте изображённый ниже рисунок:



Задание к работе и порядок выполнения:

- Используя панель свойств, настраивать параметры этих инструментов.
- Выполнить задание, используя программу CorelDRAW и с помощью инструмента Text.
- Продемонстрировать работу на ПК для заданного варианта.

Домашняя подготовка. Для лабораторной работы:

- Изучить (по литературе) тему «Основы работы с текстом».
- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Форма отчёта и порядок защиты. Студент должен:

- Предоставить отчёт о проделанной работе. В отчёт должны входить ответы на контрольные вопросы и текст программы с заданной целью;
- Выполнить дополнительный вариант задания по указанию преподавателя.

Контрольные вопросы

1. Можно ли применять эффекты оболочки к сгруппированным объектам?
2. Можно ли направить текст по кривой, скомбинированной командой Combine?

Список используемых источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.

3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.

Дополнительная литература

Лабораторная работа №7 Дополнительные эффекты

Цель лабораторной работы – научить студентов работать с эффектами линзы и интерактивной прозрачности для различных векторных объектов. Студенты должны научится:

- ✓ Применять линзы к объектам;
- ✓ Придавать объектам свойство прозрачности;
- ✓ Применять изученные эффекты для украшения текстов.

Краткие теоретические сведения о типах линз

Как именно модифицируется отображение перекрытых линзой объектов, зависит от типа преобразования, примененного к линзе. Эти типы преобразований (чаще их называют типами линз) рассматриваются ниже, а сейчас ограничимся их перечислением : Transparency (Полупрозрачная линза), Magnify (Увеличительная линза), Brighten (Осветляющая линза), Invert (Линза негативного изображения), Color Limit (Линза цветовой отсечки), Color Add (Линза сложения цветов), Tinted Grayscale (Линза полутонового монохромного изображения), Heat Map (Линза теплового портрета), Custom Color Map (Линза заказной палитры), Wireframe (Каркасная линза) и Fish Eye (Линза «рыбий глаз»).

Линза

1. Командой File\Import добавьте в документ любое растровое изображение
2. Наложите на половину изображения прямоугольник
3. Выполните команду, при выделенном прямоугольнике, Effects\Lens (Эффекты\Линза)
4. Выберите последовательно следующие типы линз:

a. Brighten (Оживление) – позволяет осветлять или затенять накрываемый линзой объект. Уровень осветления выбирается в поле Rite (Степень). Используется для создания светотени.

b. Color Add (Добавка цвета) – прибавляет к цвету объекта, цвет линзы. Линзу применяют для создания бликов на гладких или мокрых поверхностях.

c. Color Limit (Цветовой предел) – линза напоминает по действию цветной фильтр на объективе фотоаппарата. Все светлые тона представляются цветом линзы, а все тёмные – чёрным цветом.

d. Custom Color Map (Пользовательская цветная карта) – преобразует цвета попавших в линзу объектов в оттенки цветов из диапазона

цветов линзы. С помощью линзы можно оттенять объекты, выбирая в качестве цветового диапазона линзы диапазон оттенков цвета нужного объекта.

e. Fish Eye (Рыбий глаз) – позволяет приобретать для объекта выпуклую или вогнутую формы. На растровых объектах не работает

f. Heat Map (Горячая карта) – преобразует цветовую гамму в цвета инфракрасного видения этого объекта. С помощью линзы можно создавать психоделические компьютерные шедевры.

g. Invert (Инвертирование) – преобразует цвета объекта в цвета модели CMYK и заменяет их противоположными цветами

h. Magnify (Увеличение) – линза будет действовать как увеличительное стекло

i. Tinted Grayscale (Полутона) – линза преобразует цвета объекта в оттенки цвета линзы. Полезна при обесцвечивании изображения

j. Transparency (Прозрачность) – создаёт прозрачное одноцветное изображение объектов

k. Wireframe – создаёт каркасный вид локальной области изображения

5. С помощью флажка Frozen (Заморозить) можно зафиксировать изображение в линзе
6. Очистите экран
7. Создайте квадратную разлинованную бумагу с 8-ю клеточками по вертикали и по горизонтали
8. Создайте окружность немного меньшую, чем разлинованный квадрат
9. Выровняйте бумагу и окружность по центрам друг друга
10. Выделите только окружность и вызовите окно настройки линзы
11. Примените к линзе эффект рыбий глаз и задайте увеличение в 135%
12. Установите флажок Frozen и удалите квадрат
13. Разгруппируйте фигуру и выделите квадратики в шахматном порядке
14. С помощью инструмента Interactive Fill (Интерактивная заливка) залейте выделенные квадраты градиентной заливкой от белого к другому цвету. У вас получится объёмный шарик
15. Очистите экран
16. Создайте или импортируйте какой либо объект и рядом поместите окружность. Сделайте окружность увеличивающей линзой
17. Установите флажок Viewpoint (Точка обзора) и щёлкните на кнопке Edit
18. Появившийся на экране крестик поместите на изображение
19. С помощью флажка Remove Face можно «протереть линзу тряпкой» делая изображение более резким

Прозрачность

20.Нарисуйте длинный прямоугольник и залейте его каким либо текстурной заливкой
21.Рядом сделайте надпись **COREL DRAW**
22.Выберите инструмент Interactive Transparency Tool (Интерактивная прозрачность)
23.Указателем мыши в виде рюмки протяните по надписи
24.Переместите надпись на прямоугольник с текстурой
25.Выберите из списка Transparency Type (Тип прозрачности) пункт Uniform (Однородная) соответствует свойству прозрачности линзы
26.Попробуйте изменять степень прозрачности движком Starting Transparency (Степень прозрачности)
27.Кнопка Freeze (Заморозка) аналогична подобной кнопке в свойствах линзы. Нажмите её и вытащите надпись на свободное место. Увеличьте надпись и убедитесь, что часть текстуры «вморозилась» в текстуру надписи
28.Очистите экран. Создайте длинный узкий прямоугольник и залейте его контрастной текстурной заливкой
29.Нарисуйте десять чёрных квадратов, расположенных вдоль длинного прямоугольника. Примените к квадратом десять разных типов прозрачности и уясните разницу между ними
30.Поупражняйтесь в настройке параметров для каждого типа прозрачности
31.Список Transparency Operation (Операции с прозрачностью) предназначен для слияния цветов объекта и подложки. Испробуйте на примере одного из квадратов все виды операций

Контрольные задания

1. Создайте надпись, похожую на приведённую рядом
2. Используя эффект прозрачности, создайте показанную ниже надпись с переходом от одного рисунка к другому
3. Импортируйте в документ какой-либо растровый рисунок и создайте эффект, показанный рядом
4. Создайте эффект прозрачности, состоящий из множества переходящих друг в друга слоёв прозрачности и затемнения и примените этот тип прозрачности к тексту, чтобы получился эффект, показанный ниже
5. Найдите способ нарисовать футбольный мяч, показанный рядом

Контрольные вопросы

1. К каким объектам применим эффект интерактивной прозрачности?
2. Можно ли применять несколько раз эффект прозрачности к одному и тому же объекту?

Список используемых источников

1. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
2. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
3. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
4. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.

Дополнительная литература

1. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках)
2. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
3. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
4. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996